Лабораторная работа №12
Разработка структур

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс разработки и применения структур на языке C++.

2 Литература

2.1 Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в C++: лекции и упражнения. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Горячая Линия–Телеком, 2017. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/359752/reading. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – п.7.1.

2.2 Приложение пункт 9

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

3.3 Обязательно прочитать приложение (п.9)

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Разработать структуру по описанию согласно варианту в таблице 1 (вариант = номер ПК). Включить в структуру указанные поля. Типы данных для полей подобрать наиболее подходящие.

5.2 Протестировать разработанную структуру в функции `main`, создав переменную типа струтура и присвоив программно каждому полю структуры значение. После присваивания вывести значения полей структуры на экран. Для вывода структуры на экран используйте функцию. **Обратите внимание на пример в приложении.**

5.3 Создать в функции `main` массив из n переменных типа структура. Данные структур должны быть введены пользователем.

5.4 Выполнить поиск по массиву поочередно по указанным критериям поиска и вывести соответствующие критерию элементы массива.

Таблица 1 — Варианты описаний структур

№	Название и поля структуры	Критерии поиска объектов в массиве
1	Студент (ФИО, специальность, курс)	студентов заданной специальности;
2	Абитуриент (ФИО, класс, средний балл)	абитуриентов, закончивших 11 класс;
3	Авиарейс (пункт	рейсы до заданного пункта

	назначения, номер рейса, вместимость)	назначения;
4	Книга (название, автор, цена)	книги указанного автора;
5	Работник (ФИО, должность, зарплата)	работников, зарплата которых больше заданной;
6	Поезд (номер поезда, пункт назначения, количество свободных мест)	поезда, следующие до заданного пункта назначения;
7	Товар (тип, наименование, цена)	товары заданного типа;
8	Пациент (ФИО, номер полиса, год рождения)	пациентов указанного года рождения;
9	Питомец (кличка, порода, возраст)	питомцев указанной породы;
10	Заказчик (ФИО, адрес, потраченная сумма)	заказчиков по указанному адресу;
11	Файл (имя файла, полный путь к файлу, размер файла)	файлы с указанным названием;
12	Статья (название, автор, год публикации)	статьи указанного автора;
13	Квартира (адрес, количество комнат, площадь)	квартиры, расположенные по указанному адресу;
14	Абонент (ФИО, номер телефона, время разговоров)	абонентов со временем разговоров больше заданного;

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C++ и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое «структура»?

8.2 Каким образом можно описать пользовательский тип данных

структуры?

8.3 Как описать переменную структурного типа?

8.4 Как обратиться к полю структуры?

8.5 Как вывести значение поля структуры?

9 Приложение

Пример структуры, содержащей информации об игроках:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct player {//структура player (игрок)
    string nickname; //ник
    int level;//уровень
    int score;//счет
    //метод, выводит  инфу о игроке
    void info() {
        cout << "Никнейм: " << nickname << " уровень " << level << " счет " << score << endl;
    }
};
//программа
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, ".1251");//русский язык
    player tom{ "tom229", 3, 13 };//создаем первого игрока tom229 уровень 3 и счет 13
    tom.info();//вывод инфы о нем

    int n;//кол-во игроков
    cout << "Сколько хотите ввести игроков? " << endl;
    cin >> n;
    // масссив размером n (столько, сколько укажет пользователь)
    player* players = new player[n];
    //ввод пользователем данных для каждого игрока из массива игроков
    //то есть сначала он введет данные для 0-го игрока, потом для 1-го и так далее
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "Введите никнейм:";
        cin >> players[i].nickname;//отдельно указываем ник
        cout << "Введите уровень:";
        cin >> players[i].level; //отдельно уровень
        cout << "Введите счет:";
        cin >> players[i].score;//и счет
    }
    //вывод массива игроков на консоль
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        players[i].info();//для вывода данных об игроке используем его же метод
    }

    //вывод на консоль инфы только о т ех игроках, уровень которых выше третьего
    int level = 3;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (players[i].level > 3)
        {
            players[i].info();
        }

    }

}
```